

Erste Klausur zu Lineare Algebra für Informatiker

Alle fünf Aufgaben zählen gleich viel.

Nachname: Vorname: Gruppe:

1	2	3	4	5	Σ

1. Bestimmen Sie die Inverse von

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in {}^4\mathbb{R}^4$$

und machen Sie die Probe.

2. Bestimmen Sie, abhängig von $\lambda \in \mathbb{R}$, alle Lösungen des Gleichungssystems $Ax = b$, bei

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in {}^3\mathbb{R}^4 \quad \text{und} \quad b := \begin{pmatrix} \lambda \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in {}^3\mathbb{R}.$$

3. Klären Sie, ob das Produkt $A \cdot B$ der Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 17 & 1 & 0 \\ 7 & 9 & -5 \end{pmatrix} \in {}^5\mathbb{R}^3 \quad \text{und} \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 15 & 9 \\ 2 & 6 & 8 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 9 & 1 & -3 \end{pmatrix} \in {}^3\mathbb{R}^5$$

regulär ist.

Hinweis: Mit einem abstrakten Argument ersparen Sie sich jeglichen Rechenaufwand.

4. Stellen Sie fest, wie viele reguläre Matrizen es in ${}^2(\mathbb{F}_2)^2$ gibt, und begründen Sie Ihre Aussage.
Hinweis: Es gibt eine Lösung, bei der man nicht alle möglichen Matrizen hinschreiben muss.

5. Sei $A \in {}^m\mathbb{R}^n$, und sei der Einfachheit halber $A \neq 0$ und $\text{Rang}(A) < m$. Zeigen Sie, dass es $l \in \mathbb{N}$ und $P \in {}^l\mathbb{R}^m$ gibt, so dass gilt:

$$\forall b \in {}^m\mathbb{R} [\mathcal{L}(A, b) \neq \emptyset \Leftrightarrow Pb = 0]$$

Das heißt: Für alle $b \in {}^m\mathbb{R}$ ist das Gleichungssystem $Ax = b$ genau dann lösbar, wenn Pb gleich Null ist.

Hinweis: Nehmen Sie zunächst an, dass A Zeilenstufenform hat mit r Stufen. Dann ist $P := (0, E_{m-r})$, mit $0 \in {}^{m-r}\mathbb{R}^r$ eine geeignete Matrix. Warum?